

学习者模型：设计、成分、结构与建模——一篇系统文献综述

Learner models: design, components, structure, and modelling: A systematic literature review

原文：Sebastian Böck、Michaela Ochs（两位贡献相同）、Andreas Henrich、Dieter Landes 等，科堡应用科技大学负责任人工智能中心（CRAI）。发表于 User Modeling and User-Adapted Interaction 第 35 卷第 4 期，2025 年。开放获取。

说明：Springer 的 PDF 直链两次都返回不完整的流，无法解析，所以本文档依据的是该文的开放获取 HTML 全文（约 3.3 万词）。原文含大量图表（UpSet 图、属性分类表），本文档用文字概述并标明是原文哪一张。

核心内容

Q：这篇综述在回答什么问题？ A：一个总问题拆成三问。总问题是：**学习者模型长什么样，它们怎么被填充、怎么保持更新、怎么被使用？** 三个子问题分别是：结构与成分是什么（RQ1）；用哪些数据源初始化与更新、数据怎么采集、总体建模方法是什么（RQ2）；**学习者模型在其生命周期中，就学习者的「短暂知识」而言如何演化（RQ3）。**

Q：覆盖范围有多大？ A：时间跨度 2014 到 2023 年，深入分析的科学出版物 315 篇。作者还专门建了一个公开仓库存放全量属性清单与逐篇细节，因为一篇文章里放不下。

Q：RQ1 的结论是什么？ A：**没有一篇文献对「理想的学习者模型」给出详细描述。** 原文的判断很直接：大多数出版物只列出几个可能的属性，没有描述这些属性具体怎么建模、数据具体从哪来；而且**没有任何一篇通过研究数据管理系统提供现成的数据模型或学习者模型**，所以照着这些文献没法直接实现。

作者自己整理了一份属性分类法，主类目是：主数据（人口统计与传记数据、教务与教育数据）、认知特征、情感与动机特征、人格特质、上下文数据、生理数据。分布上，**认知特征那一类的属性最多**，紧随其后是人格特质、教务数据、上下文数据；**生理数据最少，因为它们往往更难采集也更难建模。**

Q：RQ2 把「数据从哪来」拆成了几个问题？ A：三个正交的问题，这是这篇最实用的一处划分。

第一，**数据源**（数据的出处是哪里）：系统（学习管理系统、自适应学习系统或其他教育平台）、外部源（外部数据库、第三方服务）、自述（问卷、反馈表、个人反思如电子档案与日志）、传感器与可穿戴、测评（测验、

考试、作业，不一定嵌在系统里）、观察源（如摄像头）、第三方（不是学生本人的人，即教师、同伴、专家或家长）。

第二，**数据采集方法**（数据怎么被采到）：自动采集（追踪、分析、日志，通过系统、接口或传感器，不需要用户直接输入）、观察（实时或录像）、直接交互（访谈、讨论）、基于测评。

第三，**建模方法**（怎么建模），九种，见下一问。

Q：那九种建模方法是什么？ A：作者以 2013 年和 2019 年两份既有分类为基础融合而成：

建模方法	它做什么
覆盖模型（overlay）	把学习者的知识表示为领域模型或专家模型的一个子集
扰动模型（perturbation）	在覆盖模型之上 扩展出「误解」这个概念
本体	定义结构化知识，常用于领域建模； 本文只把它当作一种结构化的用户表示
不确定性建模	处理知识表示中的不确定性，如模糊逻辑、贝叶斯网络
基于约束的建模	用约束来解释学习者的行为或理解
分类（有监督）	按相似性给学习者分组，包含传统的刻板印象（stereotype）方法
聚类（无监督）	同上，但无监督
预测建模	基于不同输入预测可能结果，含项目反应理论及其多维变体、诊断分类模型、机器学习、深度学习、循环神经网络、自然语言处理、 贝叶斯知识追踪（BKT）
认知理论	试图理解学习过程本身，如情绪的 OCC 理论、以及基于 ACT-R 这类认知架构的计算认知模型

读法：拿本体那一行看。**在这个分类里，本体只是九种方法之一，而且被明确降格为「一种结构化的用户表示」。**它解决的是表示问题，不解决「掌握度是多少」这个推断问题——那是预测建模那一类的活，BKT 就在那一类里。

Q：RQ3 关于遗忘的结论是什么？ A：这是全文最有分量的一个数字：**315 篇里只有 25 篇（不到 8%）涉及知识随时间的演化、也就是短暂知识与遗忘这个主题。**而且在这少数几篇里，大多数也非常浅，只是点到为止。

作者把这 25 篇粗分成三组：只提到这个主题重要、但不给任何实现细节也不给进一步引用的；引用并沿用已知成熟方法的；真正描述了实现细节、包括具体参数设置或假设的。

Q：真正做了实现的那些人怎么做的？ A：原文记录了这些：把项目反应理论扩展成包含艾宾浩斯遗忘曲线；用间隔重复算法、靠重复测验来对付遗忘；把 Elo 评分系统扩展进学习；用模糊规则给知识与时间一起建模，使系统能在学习者知识水平下降时推断出来；**按时间间隔相应地调整模型的置信度参数**；用一个遗忘因子逐渐降低旧兴趣的权重，使模型保持在当前兴趣上；以及用贝叶斯知识追踪时，**假设学生知识状态从「已学」变为「未学」之后，遗忘掉的技能直接置 0。**另外还有一条不同路线：在开放学习者模型的语境里，靠允许用户参与修正的交互式模型来处理遗忘。

Q：遗忘在理论上该怎么理解？ A：原文引的是 Ausubel 的「涵摄」（subsumption）观念，这个观念把遗忘不归因于知识的丢失，而归因于知识被有意义地整合进学习者已有的认知结构——其中上位的概念与关系被保留下来，而具体的细节淡去。

背景补充 / 点评

先交代几个术语。

系统文献综述（systematic literature review）不是普通的文献回顾。它要求预先声明检索来源、检索式、纳入与排除标准，然后按这套标准机械地筛，筛剩下的全部纳入分析。它的价值在于**结论可复现，而且能给出「这个领域有多少人做过某件事」这种计数型结论**——比如这里的「315 篇里只有 25 篇碰过遗忘」。普通综述给不出这种数字。

项目反应理论（Item Response Theory）是心理测量学的模型，把「答对某道题的概率」表示成学生能力与题目难度的函数。它和 BKT 的差别是：项目反应理论假设能力是静态的，BKT 假设知识状态会随练习变化。

刻板印象方法（stereotyping）是用户建模里最老的一种做法：先定义若干个典型用户类型，把新用户归入其中一类，然后套用这一类的默认假设。作者把它归在有监督分类那一档里。

我的判断：这篇是本次调研找到的**最有价值的一篇**，理由不是它提出了什么新方法，而是它替我们把这个领域十年的工作数过了一遍，因此能回答一类别的文献回答不了的问题——「这件事到底有没有人做过」。

它给出的三个计数型结论对我们各有用处。

第一个是「没有一份可以直接实现的学习者模型」。原文说得很硬：大多数出版物只列属性，不说怎么建模、数据从哪来；而且没有任何一篇提供现成的数据模型。**这是一颗定心丸，也是一记警告**。定心丸是：我们找不到可抄的东西，不是我们检索能力不行，是确实没有。警告是：那些看起来很完整的类图（比如 SPOnTo 那张）大概都属于「只列属性」这一类，抄它的清单不等于抄到了一个模型。

第二个是遗忘那个不到 8%。这个数字把我们之前标的那个缺口从「我们没搜到」升级成「这个领域整体的空白」。**而且它顺带说明了一件事：如果我们把遗忘做扎实，做出来的东西在这个领域里是稀缺的。**

第三个是九种建模方法那张融合表，它把本体放回了它应该在的位置。**我们这段时间一直在读本体的文献，很容易产生一种错觉：本体是学习者建模的主干。这篇告诉我们不是——本体只是九种方法之一，而且是负责「表示」的那一种。**掌握度到底多少、下一题会不会做对，这些是预测建模那一类的事，本体一行都答不了。

留白与该注意的地方。它是综述，所以它的所有结论都是「文献里有什么」，不是「什么是对的」——比如它列出的七种遗忘处理做法，它并没有评估哪一种更好，原文自己在结尾说「未来需要更仔细地检查已有研究，评估这些已知方法，权衡哪一种实现最接近短暂知识的本质」。另外它的属性分类法是按「相似性」归类的，作者明确说了他们本来更想按「对学习的影响」归类，但因为研究与证据太多、工作量太大而放弃了。**所以它的属性分类回答不了「哪些属性更重要」这个问题。**

对我自己的启示，有六条。

第一条，「来源」不是一个字段，是三个正交的问题：数据从哪来、怎么采到的、用什么方法建模。GUMO 那 25 个槽位里 `source` 和 `method` 正好对应前两个，第三个在 GUMO 里没有位置。落到我们的设计上：一条画像陈述除了记「从对话抽取」，还应该能记清「这是自述还是系统观察」——原文的七种数据源里，自述与观察是两类，它们的可信度不一样。学员说自己擅长沟通（自述）和系统从测评里看出他擅长沟通（测评），是两回事。

第二条，BKT 和本体是互补的，不是二选一。会上讨论学情时提到「是不是要用掌握度评估的思路比如 BKT」，当时这个问题悬着。答案是：BKT 属于预测建模，负责算出一个数；本体负责规定这个数挂在哪个维度上、用什么刻度、有效期多久、来源是什么。两者在不同层，同时用没有冲突。

第三条，遗忘不该建模成归零。原文记录的做法里，有一种是「知识状态从已学变未学之后把技能置 0」。而它引的 Ausubel 理论说的恰恰相反：遗忘是知识被整合进已有认知结构，上位概念与关系被保留，具体细节淡去。所以正确的建模方向是粒度退化，不是归零——三个月前学过 GROW 的人，忘掉的是四个字母各自代表什么（细节），保留的是「先问现状再给方案」（上位关系）。

这一条落到刻度上很具体：如果掌握度用布鲁姆六级做取值域，那么遗忘表现为从「应用」退回「理解」，而不是退回到「没学过」。

第四条，「按时间间隔调整置信度」这个做法有两处独立出处，可以放心用。这篇里记录的一种实现是「按时间间隔相应地调整模型的置信度参数」，而 GUMO 那边的 `durability` 机制是「过了预期有效期还没新值，旧值仍可用但要配合降低置信度」。两条路线在二十年间各自独立走到了同一个做法上。这是我们目前对「画像怎么随时间变化」最有把握的一条设计。

第五条，开放学习者模型那条路值得记住：靠允许用户参与修正来处理遗忘。这和会上定的「学员可编辑 memory」是同一件事，也和 SUMO 那篇的「把选中的义项反馈给用户让他改」是同一件事。三个不同来源指向同一个机制，说明这不是可选功能。

第六条要做的动作：找那个配套仓库。原文说全量属性清单和逐篇细节放在一个专门建的公开仓库里。如果那份清单可用，它就是一份比 GUMO 那 167 条新十九年、且带出处的属性清单，直接对得上我们「定自己的维度清单」这一步。

文中金句

"What do learner models look like and how are they filled, kept up to date and used?" 学习者模型长什么样，它们怎么被填充、怎么保持更新、怎么被使用？

"Of the 315 scientific publications analysed that deal more intensively with learner models, only 25 (<8%) address the topic of knowledge development over time and, thus, the important topic of ephemeral knowledge and forgetting." 在所分析的 315 篇较为深入地处理学

习者模型的科学出版物中，只有 25 篇（不到 8%）涉及知识随时间演化这一主题，也就是短暂知识与遗忘这个重要问题。

"Most publications list a few possible attributes without describing how these are modelled in detail and where the data for them comes from in detail." 大多数出版物只列出几个可能的属性，而没有详细描述这些属性是怎么建模的、它们的数据具体从哪里来。

"None of them provide a ready-made data or learner model via a research data management system." 没有任何一篇通过研究数据管理系统提供现成的数据模型或学习者模型。

"Ausubel's idea of subsumption, which attributes forgetting not to the loss of knowledge but to its meaningful integration into the learner's existing cognitive structures, whereby overarching concepts and relationships are retained while specific details fade." Ausubel 的涵摄观念把遗忘不归因于知识的丢失，而归因于知识被有意义地整合进学习者已有的认知结构，其中上位的概念与关系被保留，而具体细节淡去。

"Ontologies define structured knowledge and are often used for domain modelling; however, we refer to it only as a structured user representation." 本体定义结构化知识，常被用于领域建模；不过在本文中我们只把它当作一种结构化的用户表示。

全文翻译

摘要

Learning is at the heart of every progress the human species makes. It is most effective when it considers who we are as individuals, what learning approach we prefer and what we already know to begin with. In the digital age, we strive to capture such information in the form of a digital representation—the so-called learner model—to tailor learning-related systems to this information and build upon it to create more personalised learning experiences.

学习处在人类所取得的每一项进步的核心。当学习考虑到我们作为个体是谁、我们偏好哪种学习方式、以及我们一开始已经知道什么时，它最为有效。在数字时代，我们努力把这类信息捕捉成一种数字表示——也就是所谓的学习者模型——以便让与学习相关的系统适配这些信息，并在其之上创造更个性化的学习体验。

Over recent years, the proliferation of diverse models across various educational applications and disciplines has made it challenging to access targeted research. In this survey, we aim to address this gap, reviewing the latest advances in learner modelling and conducting a

comprehensive analysis of the existing approaches, focusing on developments from 2014 to 2023.

近年来，各类教育应用与学科中各种模型的激增，使得获取有针对性的研究变得困难。在这篇综述中，我们的目标是填补这一缺口：回顾学习者建模领域的最新进展，并对已有方法做全面分析，聚焦 2014 年至 2023 年的发展。

With the help of a systematic literature review (SLR), we want to provide designers and developers of learner models with a structured overview and simplified entrance into the topic and the field of learner models. We investigate the question: What do learner models look like and how are they filled, kept up to date and used? To this end, we analyse and classify existing approaches.

借助系统文献综述，我们希望为学习者模型的设计者和开发者提供一份结构化的总览，以及进入这个主题与领域的简化入口。我们考察的问题是：**学习者模型长什么样，它们怎么被填充、怎么保持更新、怎么被使用？**为此我们对已有方法做了分析与分类。

三个研究问题

To answer the complex question What do learner models look like and how are they filled, kept up to date, and used?, we divided it further into three sub-areas: RQ1: What do learner models look like, and what are their structure and components? RQ2: Which data sources are used to initialise and update learner models, how is the data collected, and what is the overall modelling approach? RQ3: How do learner models evolve during their lifetime concerning the learner's ephemeral knowledge?

为回答「学习者模型长什么样，它们怎么被填充、怎么保持更新、怎么被使用」这个复合问题，我们把它进一步分成三个子领域：**问题一**，学习者模型长什么样，它们的结构与成分是什么？**问题二**，用哪些数据源来初始化与更新学习者模型，数据是怎么采集的，总体的建模方法是什么？**问题三**，就学习者的短暂知识而言，学习者模型在其生命周期中如何演化？

问题一：结构与成分

属性分类法

From the analysed literature, we have extracted and summarised the most common attributes of a learning model, as far as known, including their modelling approach. The more frequently an attribute is used in the learner models, the greater its impact seems to be, which would explain the frequency. Attributes are, for example, name, age, origin and the current level of knowledge of a domain, as well as previous education and, if already available, behavioural data in a digital system.

我们从所分析的文献中抽取并总结出学习模型最常见的属性，在已知的范围内也包括它们的建模方法。一个属性在学习者模型中被使用得越频繁，它的影响似乎就越大，这可以解释这种频次分布。这些属性例如：姓名、年龄、出身、某个领域当前的知识水平，以及此前的受教育情况，还有——如果已经可得的话——在数字系统中的行为数据。

The first difficulty is that not every attribute is interpreted similarly. We, therefore, catalogue the attributes under different categories. The data can thus be divided into categories such as master data (demographic & biographic data, academic/educational data) and also cognitive characteristics or affective & motivational characteristics.

第一个困难是：并非每一个属性都被以相似的方式解释。 因此我们把属性编入不同的类目。数据由此可以被分成这些类目：主数据（人口统计与传记数据、教务与教育数据），以及认知特征、情感与动机特征。

The aim of the taxonomy is to characterise the various components of a learner model to highlight similarities between the components. Another alternative would be characterising the components based on their impact on learning. However, this requires great effort due to the numerous studies and evidence, so we have chosen the first categorisation.

这套分类法的目的是刻画学习者模型的各种成分，以凸显成分之间的相似性。另一个可选方案是按成分**对学习的影响**来刻画它们。然而由于相关研究与证据数量众多，那样做需要极大的工作量，所以我们选择了前一种归类方式。

It shows that many attributes can be found in the area of cognitive characteristics, closely followed by attributes from the personal traits, academic/educational data and contextual data categories; while others, such as physiological data, occur less frequently, as these are often more difficult to collect and model.

结果显示，认知特征这一领域里能找到的属性最多，紧随其后的是人格特质、教务与教育数据、上下文数据这几个类目；而另一些，比如生理数据，出现得较少，因为这类数据往往更难采集、也更难建模。

问题二：数据源、数据采集与建模方法

数据源

Speaking of a data source, this research refers to the origin of the data that is used to populate the learner model (Where does the data come from?). The types of data sources used in this research are: System: The environment where student interaction occurs. This could be a Learning Management System (LMS), Adaptive Learning System (ALS) or any other educational platform. External source: A data origin separate from the primary system. Self-report: Learners report through surveys, questionnaires, feedback forms, or personal reflections (e.g. e-portfolios, journals). Sensors & wearables: Devices that capture data about the student's physical state or environment. Assessment: A tool used to evaluate student performance, such as quizzes, tests or assignments, which may but does not have to be embedded into a system.

Observation source: A data origin characterised by observing students' actions or behaviour, such as cameras. Third party: A party (person) that is not the student but an instructor, peer, expert or parent.

说到数据源，本研究指的是用于填充学习者模型的那些数据的出处（数据从哪里来？）。本研究涉及的数据源类型有：**系统**——学生交互发生的环境，可以是学习管理系统、自适应学习系统，或任何其他教育平台；**外部源**——与主系统分离的数据出处，可以是外部数据库、第三方服务，或任何其他被查询以获取额外信息的数据仓库；**自述**——学习者通过调查、问卷、反馈表，或个人反思（例如电子档案、日志）来报告；**传感器与可穿戴设备**——捕捉学生生理状态或所处环境数据的设备，如动作、温度、心率监测；**测评**——用于评价学生表现的工具，如测验、考试或作业，它可以但不必嵌入某个系统；**观察源**——以观察学生的行动或行为为特征的数据出处，如摄像头；**第三方**——不是学生本人的一方（人），而是教师、同伴、专家或家长。

数据采集方法

Second, the data collection method represents the way or technique of how the model is populated with data (How is the data collected?). The data collection methods this research examines are: Automated collection: An automated way of gathering data such as tracking, analytics or logging, usually via a system, API or a sensor, without requiring direct user input. Observation: A way of collecting data by observing learner behaviour in real-time (classroom observation) or via recorded sessions. Direct interaction: A direct way of engaging with the learners in data elicitation such as interviews or discussions. Assessment-based: A performance-related way.

其次，数据采集方法代表模型被数据填充的方式或技术（数据是怎么被采集的？）。本研究考察的数据采集方法有：**自动采集**——自动化的数据收集方式，如追踪、分析或日志，通常通过系统、接口或传感器进行，不需要用户直接输入；**观察**——通过实时观察学习者行为（课堂观察）或通过录制的会话来收集数据；**直接交互**——以访谈或讨论这类方式直接与学习者接触来引出数据；**基于测评**——与表现相关的方式。

九种建模方法

We summarise the modelling methods we identified in the papers as nine modelling approaches. We have derived them based on two existing classifications of student modelling surveys from different years, and supplemented them based on the scientific publications analysed by us to enable an up-to-date classification.

我们把在这些论文中识别出的建模方法总结为九种建模路径。我们以两份不同年份的学生建模综述中的既有分类为基础推导出它们，并根据我们所分析的科学出版物做了补充，从而形成一份与当下相符的分类。

While overlay modelling defines a subset of the domain or expert model to represent the learner's knowledge, perturbation modelling extends it with the concept of misconceptions. Ontologies define structured knowledge and are often used for domain modelling; however, we refer to it only as a structured user representation. Uncertainty modelling handles uncertainty in

knowledge representation, which may include techniques such as fuzzy logic or Bayesian networks. Constraint-based modelling uses constraints to explain learner behaviour or understanding.

覆盖建模把领域模型或专家模型的一个子集定义出来，用以表示学习者的知识；而扰动建模在此之上[扩展出「误解」这个概念](#)。本体定义结构化知识，常被用于领域建模；不过在本文中我们只把它当作一种结构化的用户表示。不确定性建模处理知识表示中的不确定性，可能包含模糊逻辑或贝叶斯网络这类技术。基于约束的建模用约束来解释学习者的行为或理解。

Classification approaches group learners based on similarity in a supervised manner, including stereotypes, while clustering approaches do the same in an unsupervised manner. Predictive modelling approaches predict possible outcomes based on varying inputs. They may appear in the form of Item Response Theory (IRT), or its extensions such as the multidimensional variant (M-IRT) and Diagnostic Classification Models (DCM), machine learning techniques, deep learning (DL) and neural networks such as Recurrent Neural Networks (RNN), Natural Language Processing (NLP) or Bayesian Knowledge Tracing (BKT). Last, cognitive theories seek to understand the learning process, such as the OCC theory of emotions. This also includes computational cognitive models based on cognitive architectures such as ACT-R.

分类方法以有监督的方式按相似性给学习者分组，其中包含刻板印象方法；而聚类方法以无监督的方式做同样的事。预测建模方法基于不同的输入预测可能的结果，它们可能表现为项目反应理论，或其扩展形式如多维变体与诊断分类模型，也可能是机器学习技术、深度学习与神经网络（如循环神经网络）、自然语言处理，或[贝叶斯知识追踪](#)。最后，认知理论试图理解学习过程本身，例如情绪的 OCC 理论，也包括基于 ACT-R 这类认知架构的计算认知模型。

问题三：短暂知识与遗忘

This subsection addresses knowledge development over time and the important topic of forgetting. This process of forgetting has been explored in manifold ways, one of the most prominent ones being David Ausubel's idea of subsumption, which attributes forgetting not to the loss of knowledge but to its meaningful integration into the learner's existing cognitive structures, whereby overarching concepts and relationships are retained while specific details fade.

本小节处理知识随时间的演化，以及遗忘这个重要主题。遗忘这一过程已被从多个方面探讨过，其中最著名的一种是 David Ausubel 的「涵摄」观念：它把遗忘[不归于知识的丢失，而归于知识被有意义地整合进学习者已有的认知结构](#)，其中上位的概念与关系被保留下来，而具体的细节淡去。

Of the 315 scientific publications analysed that deal more intensively with learner models, only 25 (<8%) address the topic of knowledge development over time and, thus, the important topic of ephemeral knowledge and forgetting. This allows conclusions to be drawn about the current

state of research. Of the few scientific publications that do address the topic, most are very superficial and only touch on the subject.

在所分析的 315 篇较为深入地处理学习者模型的科学出版物中，只有 25 篇（不到 8%）涉及知识随时间演化这一主题，也就是短暂知识与遗忘这个重要问题。这足以让我们对研究现状下判断。在确实涉及这一主题的少数出版物中，大多数也非常浅，只是点到为止。

Three groups of publications can be roughly categorised: Those that mention the importance of the topic but do not provide any details about its specific implementation or cite any further references. Those that refer to already known and proven approaches. Those that do describe details of their implementations, including specific parameter settings or assumptions.

这些出版物可以粗略分成三组：**第一组**只提到这个主题的重要性，但不提供任何关于具体实现的细节，也不引用任何进一步的参考文献。**第二组**引用并沿用已经为人所知且经过检验的方法。**第三组**确实描述了它们实现的细节，包括具体的参数设置或所做的假设。

For example, the first group points out that time is an important factor in learning. Therefore, the temporal impact of previously learnt material must be modelled, as the elapsed time after the learner has learnt the knowledge increases the probability of forgetting the knowledge.

举例来说，第一组指出时间是学习中的一个重要因素。因此，此前学过的材料的时间影响必须被建模，因为学习者学到某项知识之后所流逝的时间，会增加遗忘这项知识的概率。

On the other hand, some publications draw on already proven approaches and build on and reference them. For example, Item Response Theory (IRT) is expanded to include the well-known Ebbinghaus Forgetting Curve to take the topic of fleeting knowledge into account. Similarly, Abyaa et al. mention spaced repetition algorithms, which can address the issue of forgetting through repeated quizzes. However, they also observe that forgetting is hardly addressed in related approaches. Another common approach is to model the knowledge and temporal modelling using fuzzy rules so that the system can infer as soon as the learner's knowledge level decreases. Last, Bull describe that the aspect of forgetting can be addressed by interactive models in the context of open learner models that allow for user contribution.

另一方面，有些出版物借助已经经过检验的方法，在其之上构建并加以引用。举例来说，项目反应理论被扩展为包含著名的艾宾浩斯遗忘曲线，以把短暂知识这个主题考虑在内。类似地，Abyaa 等人提到间隔重复算法，它能够通过重复测验来应对遗忘问题；不过**他们也观察到，遗忘在相关方法中几乎没有被处理**。另一种常见做法是用模糊规则给知识与时间一起建模，使系统能在学习者的知识水平下降时立刻推断出来。最后，Bull 描述说，在允许用户参与贡献的开放学习者模型语境下，遗忘这一侧面可以由交互式模型来处理。

In contrast, some works describe how forgetting is addressed in more detail. They describe parameter settings and/or assumptions made in modelling the fading of knowledge. For instance, Abdi et al. consider time lags by adjusting the model's confidence parameter accordingly. Similarly, Qinghong et al. use a forgetting factor that gradually reduces the weight

of older interests, ensuring the user model stays updated with the current ones. Last, Kurup et al., who use Bayesian knowledge tracing, assume that the forgotten skill is set to 0 after a student's state of knowledge evolves from learned to unlearned.

相比之下，有些工作更详细地描述了遗忘是怎么被处理的，它们描述了在给知识的衰退建模时所做的参数设置与假设。举例来说，Abdi 等人[通过相应地调整模型的置信度参数来考虑时间间隔](#)。类似地，Qinghong 等人使用一个遗忘因子，逐渐降低较旧兴趣的权重，确保用户模型与当前兴趣保持同步。最后，使用贝叶斯知识追踪的 Kurup 等人假设：在学生的知识状态从「已学」演化为「未学」之后，**被遗忘的技能直接被置为 0**。

In summary, ephemeral knowledge has little representation in the analysed literature. The temporal aspect should also be considered for a digital twin of the learner that is as accurate and up to date as possible. This applies particularly to dynamic learner characteristics that change over time. Alternatively, the learner would have to prove his current knowledge cyclically via assessments, for example, so that the learner model remains up to date. However, this is almost impossible due to the many different subject areas and would also be to the detriment of the learner, as they would not be able to acquire any new content during this time.

总结起来，短暂知识在所分析的文献中几乎没有得到体现。要做出一个尽可能准确且最新的[学习者的数字孪生](#)，时间这个侧面也必须被考虑进去，对那些随时间变化的动态学习者特征尤其如此。另一种替代办法是让学习者周期性地通过测评来证明自己当前的知识，从而让学习者模型保持最新。然而由于科目领域众多，这几乎不可能做到，而且也对学习者不利——因为在这段时间里他们无法习得任何新内容。

In the future, this means that existing research would have to be examined more closely in a further step to evaluate the already known approaches and weigh up which realisation most closely resembles the nature of ephemeral knowledge. More concrete implementations must be discussed to incorporate the important topic of forgetting into the learner model.

这意味着未来还需要进一步，更仔细地检查已有研究，以评估那些已知的方法，并权衡哪一种实现最接近短暂知识的本质。要把遗忘这个重要主题纳入学习者模型，必须讨论更具体的实现。

总结与概览

From the perspective of RQ1, it can be summarised that there is no detailed description of an ideal learner model. Most publications list a few possible attributes without describing how these are modelled in detail and where the data for them comes from in detail. Unfortunately, this does not allow for a direct implementation based on the publications because none of them provide a ready-made data or learner model via a research data management system.

从问题一的角度可以总结说：[不存在对理想学习者模型的详细描述](#)。大多数出版物只列出几个可能的属性，而没有详细描述这些属性是怎么建模的、它们的数据具体从哪里来。遗憾的是，这使得我们无法基于这些出版物做直接的实现，因为[没有任何一篇通过研究数据管理系统提供现成的数据模型或学习者模型](#)。

Other authors also see the problem of learner modelling as a challenge, as it is based on the combination of different disciplines such as educational science, psychology and information technology. Therefore, Abyaa et al. propose to develop an ideal learner model through the following three steps: (1) identifying and selecting the attributes of the learner that influence their learning; (2) considering the psychological states of the learner during their learning process; (3) selecting the most appropriate technologies that enable accurate modelling of each selected attribute.

其他作者也把学习者建模视为一项挑战，因为它建立在教育科学、心理学、信息技术等不同学科的结合之上。因此 Abyaa 等人提议通过以下三步来开发一个理想的学习者模型：**其一**，识别并选出那些影响学习者学习的属性；**其二**，考虑学习者在其学习过程中的心理状态；**其三**，为每一个被选中的属性，选择能对其做准确建模的最合适的技术。

参考链接

- [论文原文（开放获取）](#) — 发表于 User Modeling and User-Adapted Interaction 第 35 卷第 4 期，2025 年
- [科堡应用科技大学负责任人工智能中心](#) — 作者单位
- [User Modeling and User-Adapted Interaction 期刊](#) — 用户建模领域的主要期刊，GUMO 当年的相关工作也发在这一系